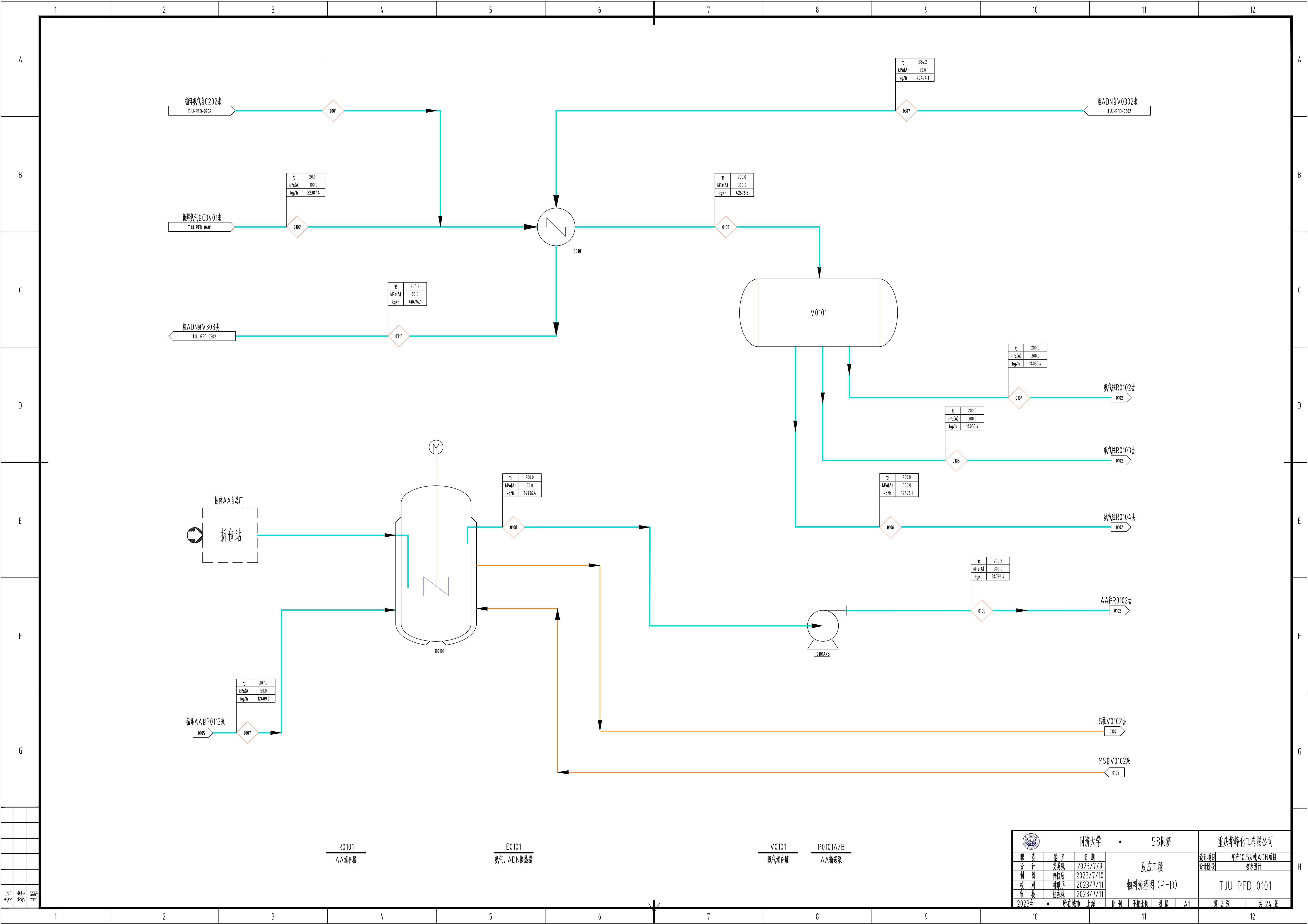


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



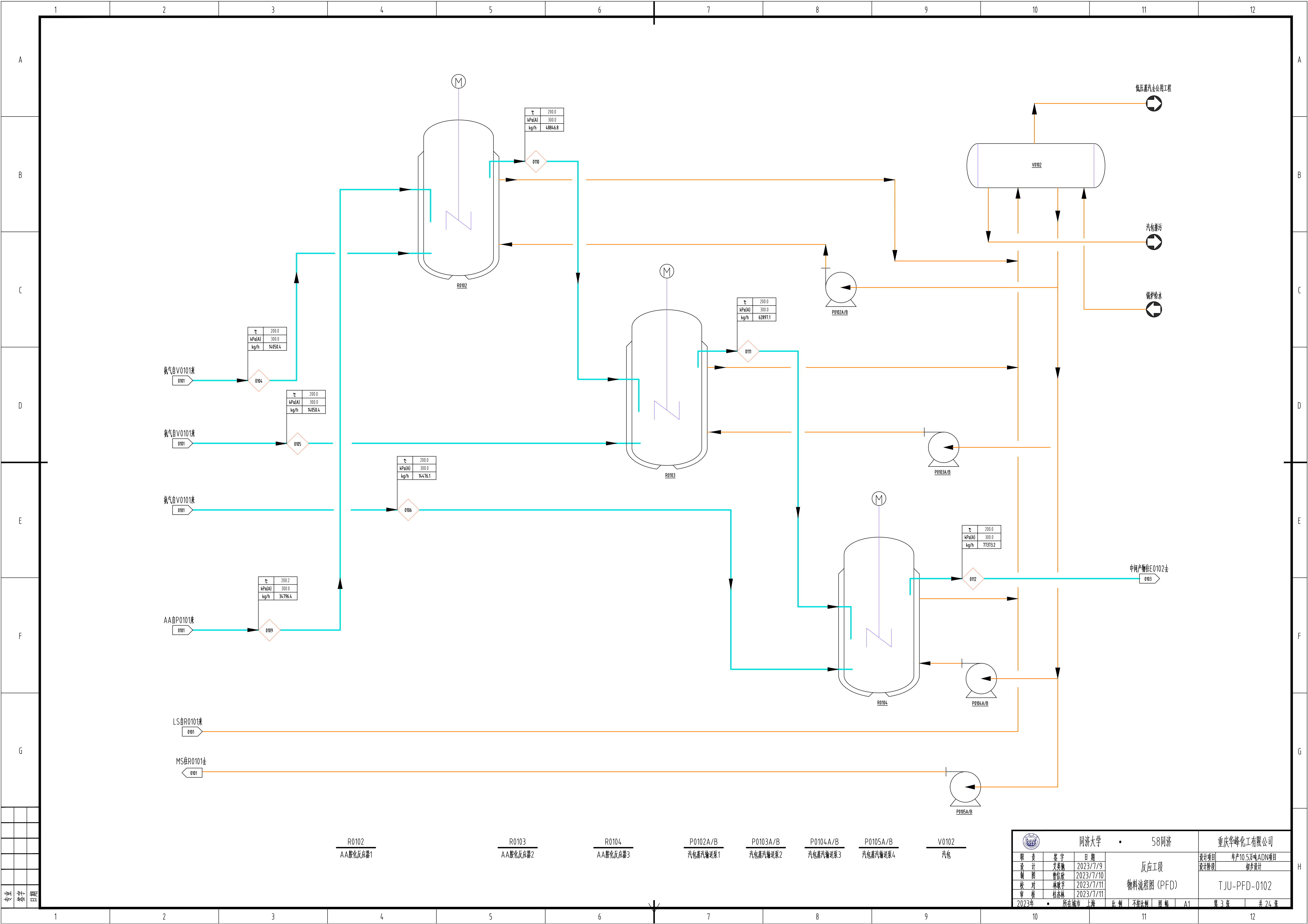
R0101
AA混合器

E0101
氮气、ADN换热器

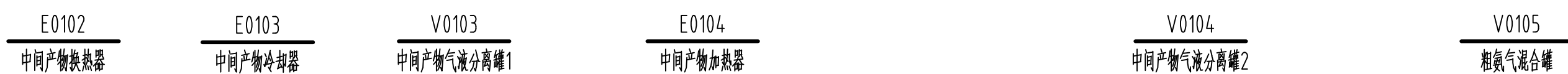
V0101
氮气混合罐

P0101A/B
AA输送泵

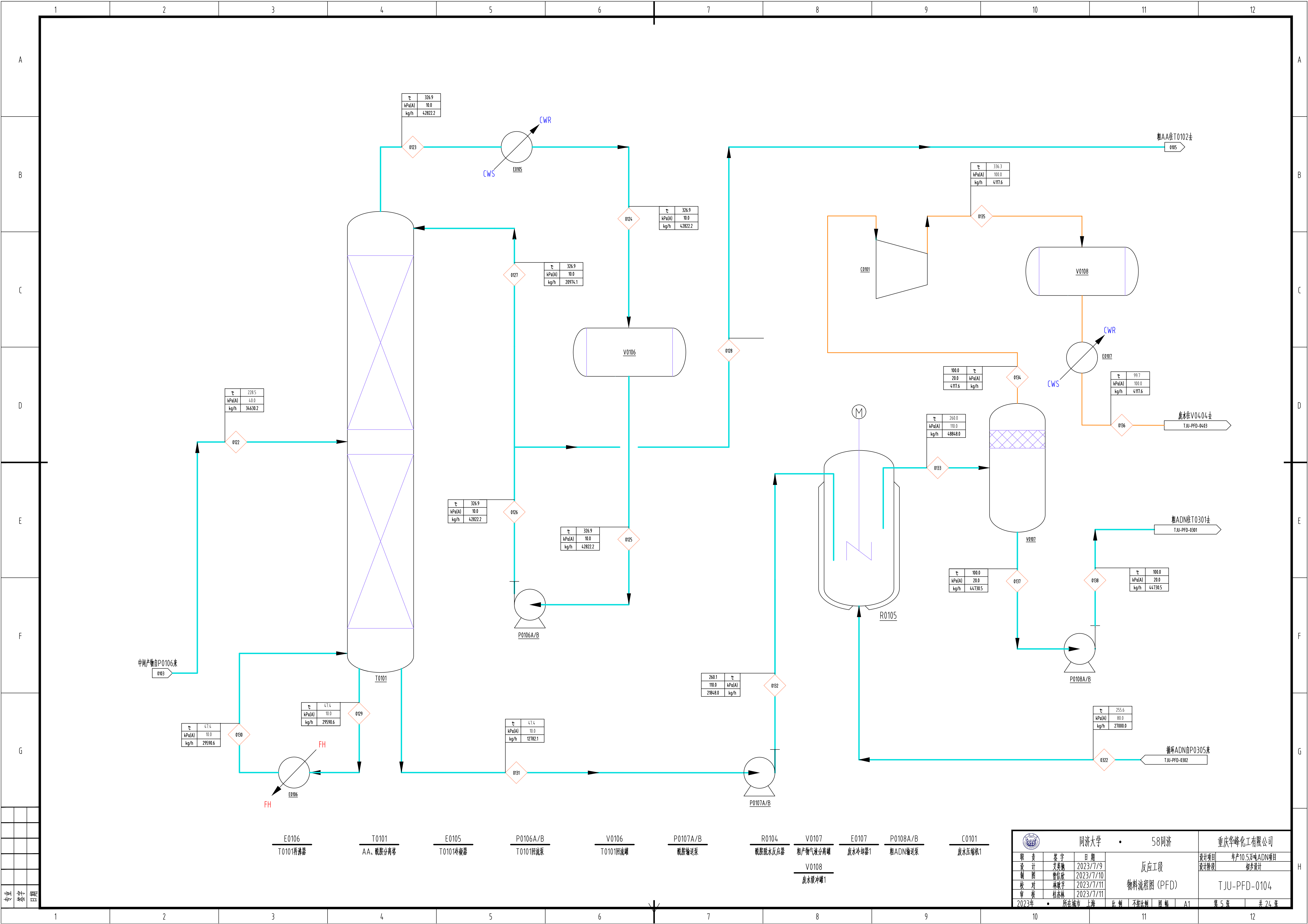
同济大学			58同济	重庆华峰化工有限公司	
设计	签字	日期	反应工段 物料流程图 (PFD)	设计项目	年产10.5万吨ADN项目
制图	曾信成	2023/7/10		设计阶段	初步设计
校对	林晓宇	2023/7/11		TJU-PFD-0101	
审核	桂永林	2023/7/11		第 2 页 共 24 页	
2023年			所在城市	上海	比例 不按比例 图幅 A1



同济大学			58同济		重庆华峰化工有限公司	
设计	艾英	2023/7/9	反应工段 物料流程图 (PFD)		设计项目	年产10.5万吨ADN项目
制图	曾信成	2023/7/10			设计阶段	初步设计
校对	林晓宇	2023/7/11			TJU-PFD-0102	
审核	桂永祯	2023/7/11	2023年		所在城市	上海
			比例	不按比例	图幅	A1
					第 3 页	共 24 页

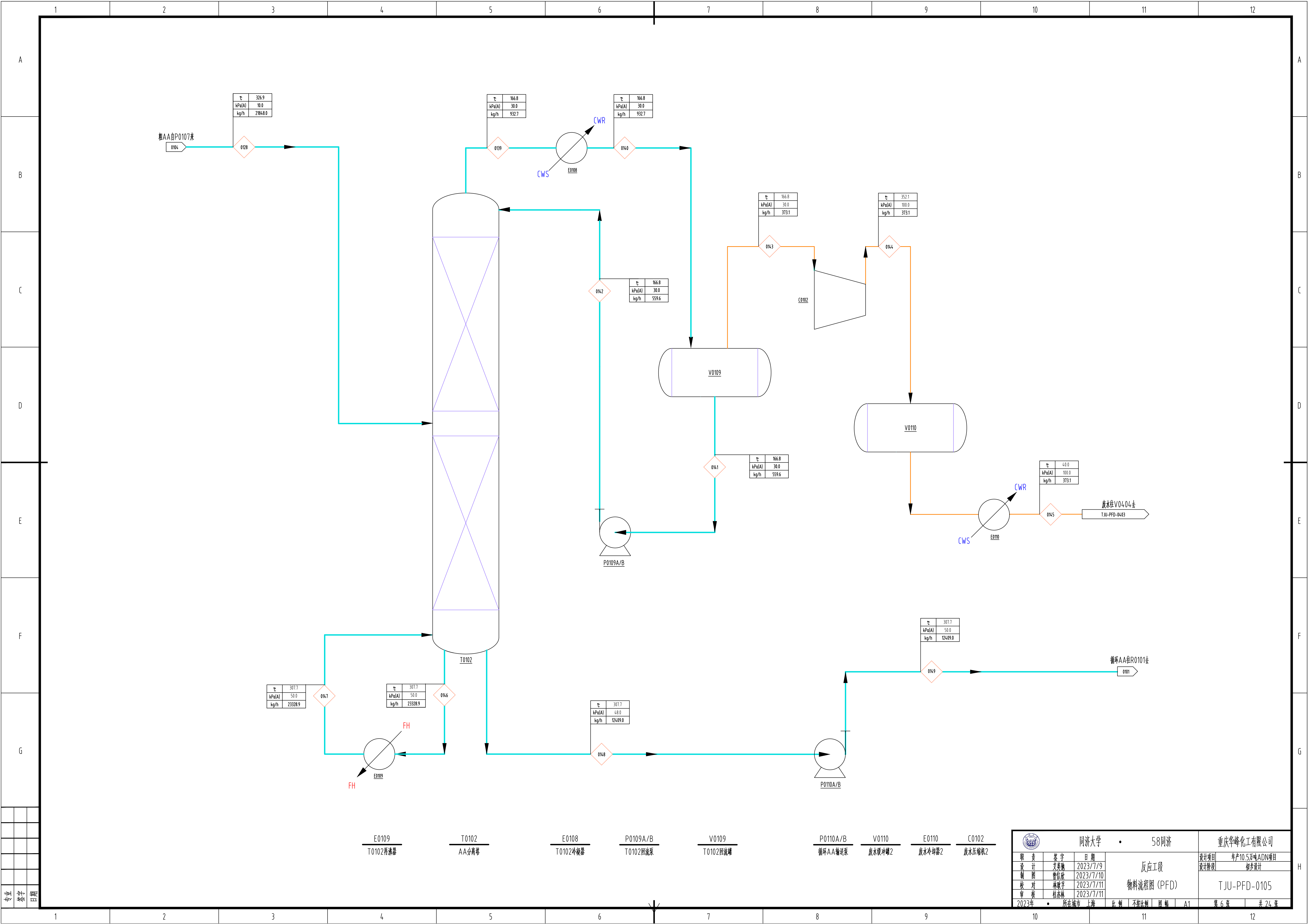


日期	签字	专业
----	----	----



E0106	T0101	E0105	P0106A/B	V0106	P0107A/B	R0104	V0107	E0107	P0108A/B	C0101
T0101再沸器	AA、醋酸分离塔	T0101冷凝器	T0101回流泵	T0101回流罐	醋酸输送泵	醋酸脱水反应器	粗产物气流分离罐	废水冷却器1	粗ADN输送泵	废水压缩机1

			同济大学		58同济		重庆华峰化工有限公司				
设计	签字	日期	反应工段 物料流程图 (PFD)			设计项目	年产10.5万吨ADN项目				
校核	艾英	2023/7/9				设计阶段	初步设计				
校对	曾信成	2023/7/10									
审核	林晓宇	2023/7/11									
审核	桂永林	2023/7/11				TJU-PFD-0104					
2023年			所在城市		上海	比例	不按比例	图幅	A1	第 5 页	共 24 页



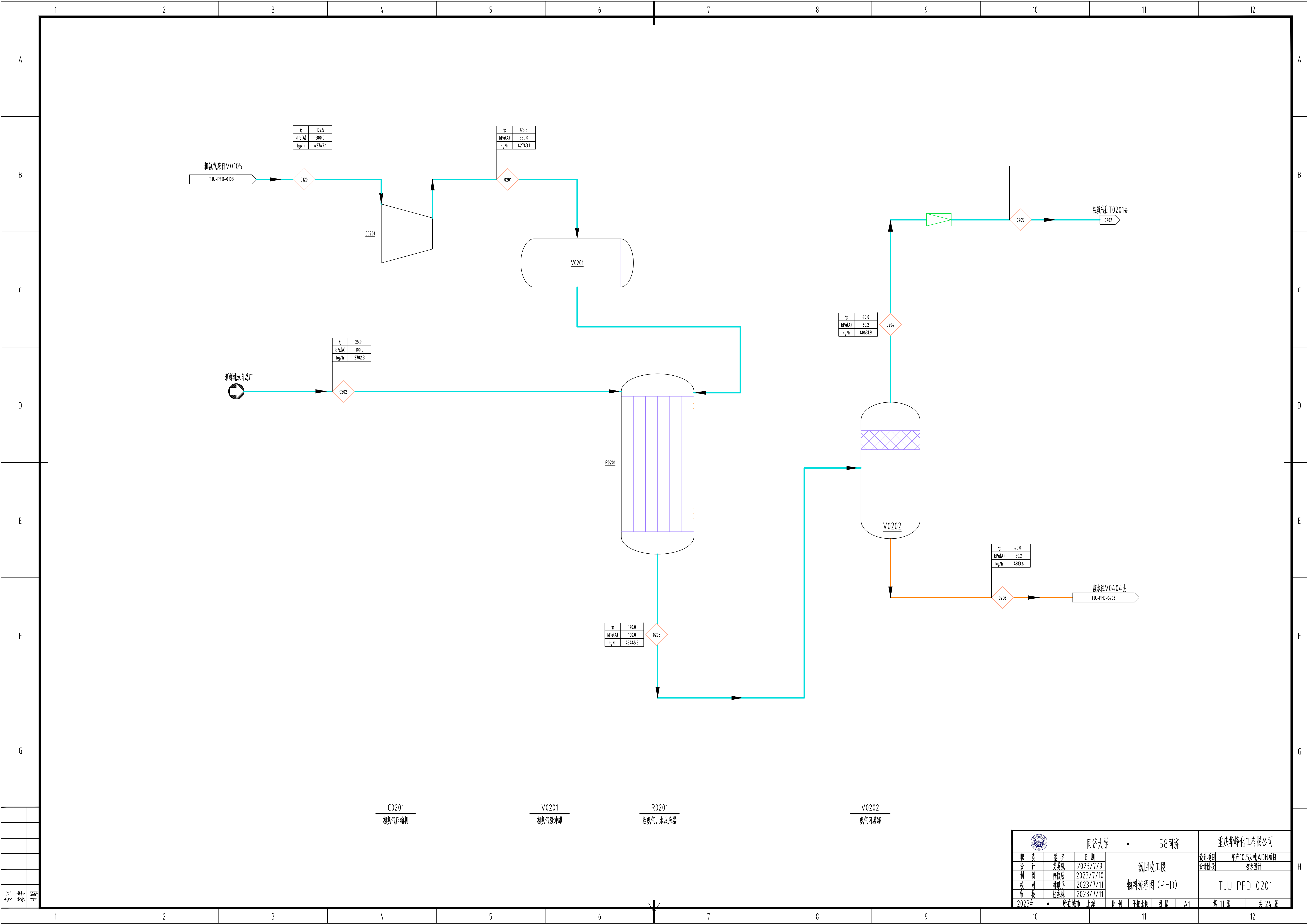
 同济大学			58同济		重庆华峰化工有限公司	
职 责	签 字	日 期	反 应 工 段 物料流程图 (PFD)		设计项目	年产10.5万吨ADN项目
设 计	艾英杰	2023/7/9			设计阶段	初步设计
校 对	曾信成	2023/7/10			TJU-PFD-0105	
校 对	林晓宇	2023/7/11				
审 核	桂永林	2023/7/11				
2023年			所在城市	上海	比例	不按比例
			图 编	A1	第 6 页	共 24 页

[illegible]

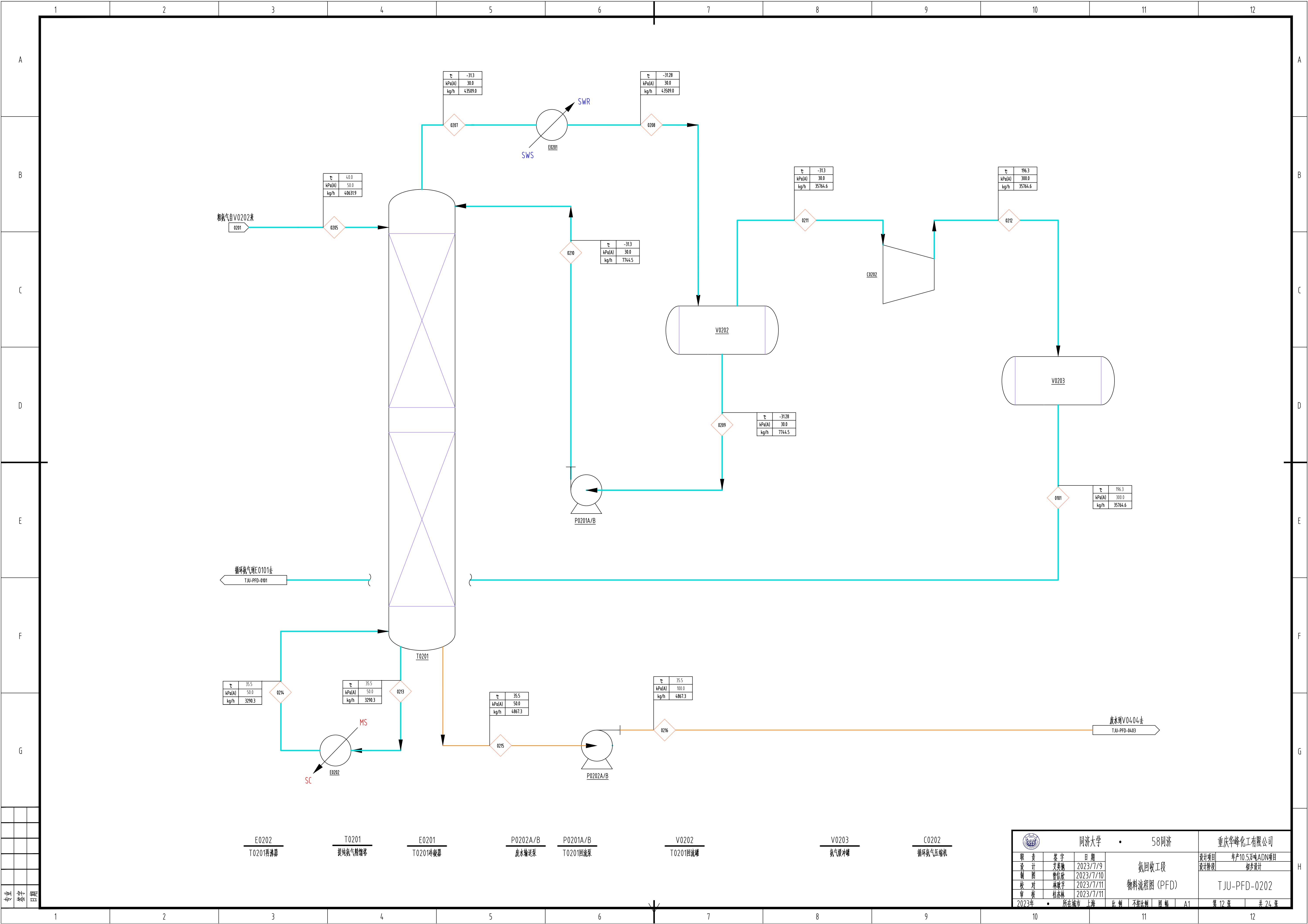
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
B	反应工段物流信息表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C	<table><tr><td>流股名称</td><td>0116</td><td>0117</td><td>0118</td><td>0119</td><td>0120</td><td>0121</td><td>0122</td><td>0123</td><td>0124</td><td>0125</td><td>0126</td><td>0127</td><td>0128</td></tr><tr><td>相态</td><td>液相</td><td></td><td></td><td>汽相</td><td></td><td>液相</td><td></td><td>液相</td><td>液相</td><td>液相</td><td>液相</td><td>液相</td><td>液相</td></tr><tr><td>温度</td><td>100.000</td><td>179.582</td><td>235.000</td><td>235.000</td><td>107.504</td><td>235.000</td><td>228.497</td><td>326.850</td><td>326.850</td><td>326.850</td><td>326.850</td><td>326.850</td><td>326.850</td></tr><tr><td>压力</td><td>300.000</td><td>300.000</td><td>300.000</td><td>300.000</td><td>300.000</td><td>300.000</td><td>40.000</td><td>10.000</td><td>10.000</td><td>10.000</td><td>10.000</td><td>10.000</td><td>10.000</td></tr><tr><td>质量汽相分率</td><td>0.000</td><td>0.038</td><td>0.061</td><td>1.000</td><td>0.997</td><td>0.000</td><td>0.011</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>质量液相分率</td><td>1.000</td><td>0.962</td><td>0.939</td><td>0.000</td><td>0.003</td><td>1.000</td><td>0.989</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td></tr><tr><td>摩尔密度(kmol/cum)</td><td>10.161</td><td>0.369</td><td>0.216</td><td>0.071</td><td>0.095</td><td>6.793</td><td>0.144</td><td>5.637</td><td>5.637</td><td>5.637</td><td>5.637</td><td>5.637</td><td>5.637</td></tr><tr><td>质量密度(kg/cum)</td><td>991.617</td><td>36.020</td><td>21.100</td><td>1.320</td><td>1.631</td><td>917.004</td><td>19.423</td><td>812.744</td><td>812.744</td><td>812.744</td><td>812.744</td><td>812.744</td><td>812.744</td></tr><tr><td>体积流量(cum/hr)</td><td>37.200</td><td>1024.106</td><td>1748.218</td><td>1710.454</td><td>26214.172</td><td>37.764</td><td>1782.949</td><td>52.688</td><td>52.688</td><td>52.688</td><td>52.688</td><td>25.807</td><td>26.882</td></tr><tr><td>质量流量(kg/hr)</td><td>36887.923</td><td>36887.923</td><td>36887.923</td><td>2257.754</td><td>42743.140</td><td>34630.169</td><td>34630.169</td><td>42822.158</td><td>42822.158</td><td>42822.158</td><td>42822.158</td><td>20974.118</td><td>21848.040</td></tr><tr><td>2COOH</td><td>11989.269</td><td>11989.269</td><td>11989.269</td><td>85.601</td><td>85.801</td><td>11903.668</td><td>11903.668</td><td>23.331</td><td>23.331</td><td>23.331</td><td>23.331</td><td>11.428</td><td>11.904</td></tr><tr><td>NH3</td><td>560.192</td><td>560.192</td><td>560.192</td><td>547.886</td><td>37393.511</td><td>12.306</td><td>12.306</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>H3PO4</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>H2O</td><td>1928.581</td><td>1928.581</td><td>1928.581</td><td>1593.470</td><td>5208.958</td><td>335.111</td><td>335.111</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>2CONH2</td><td>21857.261</td><td>21857.261</td><td>21857.261</td><td>20.443</td><td>21.883</td><td>21836.817</td><td>21836.817</td><td>42787.007</td><td>42787.007</td><td>42787.007</td><td>42787.007</td><td>20956.901</td><td>21830.105</td></tr><tr><td>ADN</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>C5O</td><td>9.316</td><td>9.316</td><td>9.316</td><td>5.760</td><td>17.489</td><td>3.556</td><td>3.556</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>HOOC5CN</td><td>11.026</td><td>11.026</td><td>11.026</td><td>0.790</td><td>0.815</td><td>10.236</td><td>10.236</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>NC5CONH2</td><td>532.260</td><td>532.260</td><td>532.260</td><td>3.785</td><td>3.819</td><td>528.475</td><td>528.475</td><td>11.820</td><td>11.820</td><td>11.820</td><td>11.820</td><td>5.790</td><td>6.031</td></tr><tr><td>ICCP</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>2ADN</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>CO2</td><td>0.019</td><td>0.019</td><td>0.019</td><td>0.019</td><td>10.864</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>NH2COO-</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>H3O+</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td colspan="14">质量分率</td></tr><tr><td>2COOH</td><td>0.325</td><td>0.325</td><td>0.325</td><td>0.038</td><td>0.002</td><td>0.344</td><td>0.344</td><td>0.001</td><td>0.001</td><td>0.001</td><td>0.001</td><td>0.001</td><td>0.001</td></tr><tr><td>NH3</td><td>0.015</td><td>0.015</td><td>0.015</td><td>0.243</td><td>0.875</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>H3PO4</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>H2O</td><td>0.052</td><td>0.052</td><td>0.052</td><td>0.706</td><td>0.122</td><td>0.010</td><td>0.010</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>2CONH2</td><td>0.593</td><td>0.593</td><td>0.593</td><td>0.009</td><td>0.001</td><td>0.631</td><td>0.631</td><td>0.999</td><td>0.999</td><td>0.999</td><td>0.999</td><td>0.999</td><td>0.999</td></tr><tr><td>ADN</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>C5O</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.003</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>HOOC5CN</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>NC5CONH2</td><td>0.014</td><td>0.014</td><td>0.014</td><td>0.002</td><td>0.000</td><td>0.015</td><td>0.015</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>ICCP</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>2ADN</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>CO2</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>NH2COO-</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>H3O+</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr></table>												流股名称	0116	0117	0118	0119	0120	0121	0122	0123	0124	0125	0126	0127	0128	相态	液相			汽相		液相		液相	液相	液相	液相	液相	液相	温度	100.000	179.582	235.000	235.000	107.504	235.000	228.497	326.850	326.850	326.850	326.850	326.850	326.850	压力	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	质量汽相分率	0.000	0.038	0.061	1.000	0.997	0.000	0.011	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	质量液相分率	1.000	0.962	0.939	0.000	0.003	1.000	0.989	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	摩尔密度(kmol/cum)	10.161	0.369	0.216	0.071	0.095	6.793	0.144	5.637	5.637	5.637	5.637	5.637	5.637	质量密度(kg/cum)	991.617	36.020	21.100	1.320	1.631	917.004	19.423	812.744	812.744	812.744	812.744	812.744	812.744	体积流量(cum/hr)	37.200	1024.106	1748.218	1710.454	26214.172	37.764	1782.949	52.688	52.688	52.688	52.688	25.807	26.882	质量流量(kg/hr)	36887.923	36887.923	36887.923	2257.754	42743.140	34630.169	34630.169	42822.158	42822.158	42822.158	42822.158	20974.118	21848.040	2COOH	11989.269	11989.269	11989.269	85.601	85.801	11903.668	11903.668	23.331	23.331	23.331	23.331	11.428	11.904	NH3	560.192	560.192	560.192	547.886	37393.511	12.306	12.306	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	H3PO4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	H2O	1928.581	1928.581	1928.581	1593.470	5208.958	335.111	335.111	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2CONH2	21857.261	21857.261	21857.261	20.443	21.883	21836.817	21836.817	42787.007	42787.007	42787.007	42787.007	20956.901	21830.105	ADN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	C5O	9.316	9.316	9.316	5.760	17.489	3.556	3.556	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	HOOC5CN	11.026	11.026	11.026	0.790	0.815	10.236	10.236	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	NC5CONH2	532.260	532.260	532.260	3.785	3.819	528.475	528.475	11.820	11.820	11.820	11.820	5.790	6.031	ICCP	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2ADN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	CO2	0.019	0.019	0.019	0.019	10.864	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	NH2COO-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	H3O+	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	质量分率														2COOH	0.325	0.325	0.325	0.038	0.002	0.344	0.344	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	NH3	0.015	0.015	0.015	0.243	0.875	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	H3PO4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	H2O	0.052	0.052	0.052	0.706	0.122	0.010	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2CONH2	0.593	0.593	0.593	0.009	0.001	0.631	0.631	0.999	0.999	0.999	0.999	0.999	0.999	ADN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	C5O	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	HOOC5CN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	NC5CONH2	0.014	0.014	0.014	0.002	0.000	0.015	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ICCP	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2ADN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	CO2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	NH2COO-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	H3O+	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流股名称	0116	0117	0118	0119	0120	0121	0122	0123	0124	0125	0126	0127	0128																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
相态	液相			汽相		液相		液相	液相	液相	液相	液相	液相																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
温度	100.000	179.582	235.000	235.000	107.504	235.000	228.497	326.850	326.850	326.850	326.850	326.850	326.850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
压力	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
质量汽相分率	0.000	0.038	0.061	1.000	0.997	0.000	0.011	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
质量液相分率	1.000	0.962	0.939	0.000	0.003	1.000	0.989	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
摩尔密度(kmol/cum)	10.161	0.369	0.216	0.071	0.095	6.793	0.144	5.637	5.637	5.637	5.637	5.637	5.637																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
质量密度(kg/cum)	991.617	36.020	21.100	1.320	1.631	917.004	19.423	812.744	812.744	812.744	812.744	812.744	812.744																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
体积流量(cum/hr)	37.200	1024.106	1748.218	1710.454	26214.172	37.764	1782.949	52.688	52.688	52.688	52.688	25.807	26.882																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
质量流量(kg/hr)	36887.923	36887.923	36887.923	2257.754	42743.140	34630.169	34630.169	42822.158	42822.158	42822.158	42822.158	20974.118	21848.040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2COOH	11989.269	11989.269	11989.269	85.601	85.801	11903.668	11903.668	23.331	23.331	23.331	23.331	11.428	11.904																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NH3	560.192	560.192	560.192	547.886	37393.511	12.306	12.306	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
H3PO4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
H2O	1928.581	1928.581	1928.581	1593.470	5208.958	335.111	335.111	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2CONH2	21857.261	21857.261	21857.261	20.443	21.883	21836.817	21836.817	42787.007	42787.007	42787.007	42787.007	20956.901	21830.105																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ADN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
C5O	9.316	9.316	9.316	5.760	17.489	3.556	3.556	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
HOOC5CN	11.026	11.026	11.026	0.790	0.815	10.236	10.236	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NC5CONH2	532.260	532.260	532.260	3.785	3.819	528.475	528.475	11.820	11.820	11.820	11.820	5.790	6.031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ICCP	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2ADN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CO2	0.019	0.019	0.019	0.019	10.864	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NH2COO-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
H3O+	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
质量分率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2COOH	0.325	0.325	0.325	0.038	0.002	0.344	0.344	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NH3	0.015	0.015	0.015	0.243	0.875	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
H3PO4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
H2O	0.052	0.052	0.052	0.706	0.122	0.010	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2CONH2	0.593	0.593	0.593	0.009	0.001	0.631	0.631	0.999	0.999	0.999	0.999	0.999	0.999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ADN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
C5O	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
HOOC5CN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NC5CONH2	0.014	0.014	0.014	0.002	0.000	0.015	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ICCP	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2ADN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CO2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NH2COO-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
H3O+	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
F	<table><tr><td>2COOH</td><td>0.325</td><td>0.325</td><td>0.325</td><td>0.038</td><td>0.002</td><td>0.344</td><td>0.344</td><td>0.001</td><td>0.001</td><td>0.001</td><td>0.001</td><td>0.001</td><td>0.001</td></tr><tr><td>NH3</td><td>0.015</td><td>0.015</td><td>0.015</td><td>0.243</td><td>0.875</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>H3PO4</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>H2O</td><td>0.052</td><td>0.052</td><td>0.052</td><td>0.706</td><td>0.122</td><td>0.010</td><td>0.010</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>2CONH2</td><td>0.593</td><td>0.593</td><td>0.593</td><td>0.009</td><td>0.001</td><td>0.631</td><td>0.631</td><td>0.999</td><td>0.999</td><td>0.999</td><td>0.999</td><td>0.999</td><td>0.999</td></tr><tr><td>ADN</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>C5O</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.003</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>HOOC5CN</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>NC5CONH2</td><td>0.014</td><td>0.014</td><td>0.014</td><td>0.002</td><td>0.000</td><td>0.015</td><td>0.015</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>ICCP</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>2ADN</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>CO2</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>NH2COO-</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>H3O+</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr></table>												2COOH	0.325	0.325	0.325	0.038	0.002	0.344	0.344	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	NH3	0.015	0.015	0.015	0.243	0.875	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	H3PO4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	H2O	0.052	0.052	0.052	0.706	0.122	0.010	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2CONH2	0.593	0.593	0.593	0.009	0.001	0.631	0.631	0.999	0.999	0.999	0.999	0.999	0.999	ADN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	C5O	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	HOOC5CN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	NC5CONH2	0.014	0.014	0.014	0.002	0.000	0.015	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ICCP	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2ADN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	CO2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	NH2COO-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	H3O+	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2COOH	0.325	0.325	0.325	0.038	0.002	0.344	0.344	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NH3	0.015	0.015	0.015	0.243	0.875	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
H3PO4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
H2O	0.052	0.052	0.052	0.706	0.122	0.010	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2CONH2	0.593	0.593	0.593	0.009	0.001	0.631	0.631	0.999	0.999	0.999	0.999	0.999	0.999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ADN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
C5O	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
HOOC5CN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NC5CONH2	0.014	0.014	0.014	0.002	0.000	0.015	0.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ICCP	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2ADN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CO2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NH2COO-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
H3O+	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
G																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
B	反应工段物流信息表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
C	<table><tr><td>流股名称</td><td>0129</td><td>0130</td><td>0131</td><td>0132</td><td>0133</td><td>0134</td><td>0135</td><td>0136</td><td>0137</td><td>0138</td></tr><tr><td>相态</td><td>液相</td><td>液相</td><td>液相</td><td>液相</td><td></td><td>汽相</td><td>汽相</td><td>液相</td><td>液相</td><td>液相</td></tr><tr><td>温度</td><td>47.405</td><td>47.405</td><td>47.405</td><td>260.089</td><td>260.000</td><td>100.000</td><td>336.306</td><td>99.743</td><td>100.000</td><td>100.000</td></tr><tr><td>压力</td><td>10.000</td><td>10.000</td><td>10.000</td><td>110.000</td><td>110.000</td><td>20.000</td><td>100.000</td><td>100.000</td><td>20.000</td><td>20.000</td></tr><tr><td>质量汽相分率</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.277</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>质量液相分率</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>0.723</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td></tr><tr><td>摩尔密度(kmol/cum)</td><td>9.480</td><td>9.480</td><td>9.480</td><td>5.875</td><td>0.056</td><td>0.006</td><td>0.020</td><td>49.521</td><td>9.176</td><td>9.176</td></tr><tr><td>质量密度(kg/cum)</td><td>1153.929</td><td>1153.929</td><td>1153.929</td><td>846.974</td><td>3.899</td><td>0.118</td><td>0.362</td><td>907.862</td><td>861.339</td><td>861.339</td></tr><tr><td>体积流量(cum/hr)</td><td>25.643</td><td>25.643</td><td>11.077</td><td>25.795</td><td>12529.508</td><td>34841.043</td><td>11380.992</td><td>4.535</td><td>51.931</td><td>51.931</td></tr><tr><td>质量流量(kg/hr)</td><td>29590.629</td><td>29590.629</td><td>12782.129</td><td>21848.040</td><td>48848.040</td><td>4117.590</td><td>4117.590</td><td>4117.590</td><td>44730.450</td><td>44730.450</td></tr><tr><td>2COOH</td><td>27529.434</td><td>27529.434</td><td>11891.764</td><td>11.904</td><td>11.904</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>11.903</td><td>11.903</td></tr><tr><td>NH3</td><td>28.488</td><td>28.488</td><td>12.306</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>H3PO4</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>H2O</td><td>775.782</td><td>775.782</td><td>335.111</td><td>0.000</td><td>5456.309</td><td>4031.976</td><td>4031.976</td><td>4031.976</td><td>1424.332</td><td>1424.332</td></tr><tr><td>2CONH2</td><td>15.538</td><td>15.538</td><td>6.712</td><td>21830.105</td><td>0.029</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.029</td><td>0.029</td></tr><tr><td>ADN</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>40566.443</td><td>84.726</td><td>84.726</td><td>84.726</td><td>40481.717</td><td>40481.717</td></tr><tr><td>C5O</td><td>8.232</td><td>8.232</td><td>3.556</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>HOOC5CN</td><td>23.696</td><td>23.696</td><td>10.236</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>NC5CONH2</td><td>1209.458</td><td>1209.458</td><td>522.444</td><td>6.031</td><td>0.905</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.905</td><td>0.905</td></tr><tr><td>ICCP</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>2169.655</td><td>0.884</td><td>0.884</td><td>0.884</td><td>2168.772</td><td>2168.772</td></tr><tr><td>2ADN</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>642.796</td><td>0.004</td><td>0.004</td><td>0.004</td><td>642.792</td><td>642.792</td></tr><tr><td>CO2</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>NH2COO-</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>H3O+</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td colspan="11">质量分率</td></tr><tr><td>2COOH</td><td>0.930</td><td>0.930</td><td>0.930</td><td>0.001</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>NH3</td><td>0.001</td><td>0.001</td><td>0.001</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>H3PO4</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>H2O</td><td>0.026</td><td>0.026</td><td>0.026</td><td>0.000</td><td>0.112</td><td>0.979</td><td>0.979</td><td>0.979</td><td>0.032</td><td>0.032</td></tr><tr><td>2CONH2</td><td>0.001</td><td>0.001</td><td>0.001</td><td>0.999</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>ADN</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.830</td><td>0.021</td><td>0.021</td><td>0.021</td><td>0.905</td><td>0.905</td></tr><tr><td>C5O</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>HOOC5CN</td><td>0.001</td><td>0.001</td><td>0.001</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>NC5CONH2</td><td>0.041</td><td>0.041</td><td>0.041</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>ICCP</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.044</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.048</td><td>0.048</td></tr><tr><td>2ADN</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.013</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.014</td><td>0.014</td></tr><tr><td>CO2</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>NH2COO-</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>H3O+</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr></table>												流股名称	0129	0130	0131	0132	0133	0134	0135	0136	0137	0138	相态	液相	液相	液相	液相		汽相	汽相	液相	液相	液相	温度	47.405	47.405	47.405	260.089	260.000	100.000	336.306	99.743	100.000	100.000	压力	10.000	10.000	10.000	110.000	110.000	20.000	100.000	100.000	20.000	20.000	质量汽相分率	0.000	0.000	0.000	0.000	0.277	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	质量液相分率	1.000	1.000	1.000	1.000	0.723	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	摩尔密度(kmol/cum)	9.480	9.480	9.480	5.875	0.056	0.006	0.020	49.521	9.176	9.176	质量密度(kg/cum)	1153.929	1153.929	1153.929	846.974	3.899	0.118	0.362	907.862	861.339	861.339	体积流量(cum/hr)	25.643	25.643	11.077	25.795	12529.508	34841.043	11380.992	4.535	51.931	51.931	质量流量(kg/hr)	29590.629	29590.629	12782.129	21848.040	48848.040	4117.590	4117.590	4117.590	44730.450	44730.450	2COOH	27529.434	27529.434	11891.764	11.904	11.904	0.000	0.000	0.000	11.903	11.903	NH3	28.488	28.488	12.306	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	H3PO4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	H2O	775.782	775.782	335.111	0.000	5456.309	4031.976	4031.976	4031.976	1424.332	1424.332	2CONH2	15.538	15.538	6.712	21830.105	0.029	0.000	0.000	0.000	0.029	0.029	ADN	0.000	0.000	0.000	0.000	40566.443	84.726	84.726	84.726	40481.717	40481.717	C5O	8.232	8.232	3.556	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	HOOC5CN	23.696	23.696	10.236	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	NC5CONH2	1209.458	1209.458	522.444	6.031	0.905	0.000	0.000	0.000	0.905	0.905	ICCP	0.000	0.000	0.000	0.000	2169.655	0.884	0.884	0.884	2168.772	2168.772	2ADN	0.000	0.000	0.000	0.000	642.796	0.004	0.004	0.004	642.792	642.792	CO2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	NH2COO-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	H3O+	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	质量分率											2COOH	0.930	0.930	0.930	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	NH3	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	H3PO4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	H2O	0.026	0.026	0.026	0.000	0.112	0.979	0.979	0.979	0.032	0.032	2CONH2	0.001	0.001	0.001	0.999	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ADN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.830	0.021	0.021	0.021	0.905	0.905	C5O	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	HOOC5CN	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	NC5CONH2	0.041	0.041	0.041	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ICCP	0.000	0.000	0.000	0.000	0.044	0.000	0.000	0.000	0.048	0.048	2ADN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.014	0.014	CO2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	NH2COO-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	H3O+	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流股名称	0129	0130	0131	0132	0133	0134	0135	0136	0137	0138																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
相态	液相	液相	液相	液相		汽相	汽相	液相	液相	液相																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
温度	47.405	47.405	47.405	260.089	260.000	100.000	336.306	99.743	100.000	100.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
压力	10.000	10.000	10.000	110.000	110.000	20.000	100.000	100.000	20.000	20.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
质量汽相分率	0.000	0.000	0.000	0.000	0.277	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
质量液相分率	1.000	1.000	1.000	1.000	0.723	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
摩尔密度(kmol/cum)	9.480	9.480	9.480	5.875	0.056	0.006	0.020	49.521	9.176	9.176																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
质量密度(kg/cum)	1153.929	1153.929	1153.929	846.974	3.899	0.118	0.362	907.862	861.339	861.339																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
体积流量(cum/hr)	25.643	25.643	11.077	25.795	12529.508	34841.043	11380.992	4.535	51.931	51.931																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
质量流量(kg/hr)	29590.629	29590.629	12782.129	21848.040	48848.040	4117.590	4117.590	4117.590	44730.450	44730.450																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2COOH	27529.434	27529.434	11891.764	11.904	11.904	0.000	0.000	0.000	11.903	11.903																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NH3	28.488	28.488	12.306	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
H3PO4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
H2O	775.782	775.782	335.111	0.000	5456.309	4031.976	4031.976	4031.976	1424.332	1424.332																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2CONH2	15.538	15.538	6.712	21830.105	0.029	0.000	0.000	0.000	0.029	0.029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ADN	0.000	0.000	0.000	0.000	40566.443	84.726	84.726	84.726	40481.717	40481.717																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
C5O	8.232	8.232	3.556	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
HOOC5CN	23.696	23.696	10.236	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NC5CONH2	1209.458	1209.458	522.444	6.031	0.905	0.000	0.000	0.000	0.905	0.905																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ICCP	0.000	0.000	0.000	0.000	2169.655	0.884	0.884	0.884	2168.772	2168.772																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2ADN	0.000	0.000	0.000	0.000	642.796	0.004	0.004	0.004	642.792	642.792																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CO2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NH2COO-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
H3O+	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
质量分率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2COOH	0.930	0.930	0.930	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NH3	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
H3PO4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
H2O	0.026	0.026	0.026	0.000	0.112	0.979	0.979	0.979	0.032	0.032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2CONH2	0.001	0.001	0.001	0.999	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ADN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.830	0.021	0.021	0.021	0.905	0.905																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
C5O	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
HOOC5CN	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NC5CONH2	0.041	0.041	0.041	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ICCP	0.000	0.000	0.000	0.000	0.044	0.000	0.000	0.000	0.048	0.048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2ADN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.014	0.014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CO2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NH2COO-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
H3O+	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
G																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
专业	姓名	日期								2023年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">同济大学</td><td colspan="2">•</td><td colspan="2">58同济</td><td colspan="3">重庆华峰化工有限公司</td></tr><tr><td>取 费</td><td>签 字</td><td>日 期</td><td colspan="4" rowspan="4">反应工段 物料流程图 (PFD)</td><td>设计项目</td><td colspan="2">年产10.5万吨ADN项目</td></tr><tr><td>设 计</td><td>文美徽</td><td>2023/7/9</td><td>设计阶段</td><td colspan="2">初步设计</td></tr><tr><td>制 图</td><td>曾信欣</td><td>2023/7/10</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>校 对</td><td>林永学</td><td>2023/7/11</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>审 核</td><td>桂永林</td><td>2023/7/11</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">TJU-PFD-0108</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">2023年</td><td colspan="2">•</td><td colspan="2">所在城市</td><td colspan="2">上海</td><td>比 例</td><td>不按比例</td><td>图 幅</td><td>A1</td><td>第 9 页</td></tr><tr><td colspan="12"></td><td>共 24 页</td></tr></table>															同济大学		•		58同济		重庆华峰化工有限公司			取 费	签 字	日 期	反应工段 物料流程图 (PFD)				设计项目	年产10.5万吨ADN项目		设 计	文美徽	2023/7/9	设计阶段	初步设计		制 图	曾信欣	2023/7/10			校 对	林永学	2023/7/11			审 核	桂永林	2023/7/11					TJU-PFD-0108				2023年		•		所在城市		上海		比 例	不按比例	图 幅	A1	第 9 页													共 24 页																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		同济大学		•		58同济		重庆华峰化工有限公司																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
取 费	签 字	日 期	反应工段 物料流程图 (PFD)				设计项目	年产10.5万吨ADN项目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
设 计	文美徽	2023/7/9					设计阶段	初步设计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
制 图	曾信欣	2023/7/10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
校 对	林永学	2023/7/11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
审 核	桂永林	2023/7/11					TJU-PFD-0108																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2023年		•		所在城市		上海		比 例	不按比例	图 幅	A1	第 9 页																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
												共 24 页																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
A													A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
B	反应工段物流信息表												B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
C	<table><tr><td>流股名称</td><td>0139</td><td>0140</td><td>0141</td><td>0142</td><td>0143</td><td>0144</td><td>0145</td><td>0146</td><td>0147</td><td>0148</td><td>0149</td></tr><tr><td>相态</td><td>汽相</td><td>汽相</td><td>汽相</td><td>汽相</td><td>汽相</td><td>汽相</td><td>液相</td><td>液相</td><td>液相</td><td>液相</td><td>液相</td></tr><tr><td>温度</td><td>166.841</td><td>166.841</td><td>166.841</td><td>166.841</td><td>166.841</td><td>352.142</td><td>40.000</td><td>307.702</td><td>307.702</td><td>307.702</td><td>307.702</td></tr><tr><td>压力</td><td>30.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td><td>100.000</td><td>100.000</td><td>50.000</td><td>50.000</td><td>48.000</td><td>50.000</td></tr><tr><td>质量汽相分率</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>质量液相分率</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td></tr><tr><td>摩尔密度(kmol/cum)</td><td>0.008</td><td>0.008</td><td>0.008</td><td>0.008</td><td>0.008</td><td>0.019</td><td>50.351</td><td>6.460</td><td>6.460</td><td>6.460</td><td>6.460</td></tr><tr><td>质量密度(kg/cum)</td><td>0.157</td><td>0.157</td><td>0.157</td><td>0.157</td><td>0.157</td><td>0.367</td><td>961.927</td><td>937.857</td><td>937.857</td><td>937.857</td><td>937.857</td></tr><tr><td>体积流量(cum/hr)</td><td>5953.175</td><td>5953.175</td><td>3571.905</td><td>3571.905</td><td>2381.270</td><td>1015.241</td><td>0.388</td><td>24.875</td><td>24.875</td><td>13.231</td><td>13.231</td></tr><tr><td>质量流量(kg/hr)</td><td>932.687</td><td>932.687</td><td>559.612</td><td>559.612</td><td>373.075</td><td>373.075</td><td>373.075</td><td>23328.936</td><td>23328.936</td><td>12409.008</td><td>12409.008</td></tr><tr><td>2COOH</td><td>29.729</td><td>29.729</td><td>17.838</td><td>17.838</td><td>11.892</td><td>11.892</td><td>11.892</td><td>22334.063</td><td>22334.063</td><td>11879.821</td><td>11879.821</td></tr><tr><td>NH3</td><td>30.765</td><td>30.765</td><td>18.459</td><td>18.459</td><td>12.306</td><td>12.306</td><td>12.306</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>H3PO4</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>H2O</td><td>837.777</td><td>837.777</td><td>502.666</td><td>502.666</td><td>335.111</td><td>335.111</td><td>335.111</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>2CONH2</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>12.618</td><td>12.618</td><td>6.712</td><td>6.712</td></tr><tr><td>ADN</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>C5O</td><td>8.890</td><td>8.890</td><td>5.334</td><td>5.334</td><td>3.556</td><td>3.556</td><td>3.556</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>HOOC5CN</td><td>24.171</td><td>24.171</td><td>14.503</td><td>14.503</td><td>9.669</td><td>9.669</td><td>9.669</td><td>1.067</td><td>1.067</td><td>0.568</td><td>0.568</td></tr><tr><td>NC5CONH2</td><td>1.354</td><td>1.354</td><td>0.812</td><td>0.812</td><td>0.542</td><td>0.542</td><td>0.542</td><td>981.187</td><td>981.187</td><td>521.908</td><td>521.908</td></tr><tr><td>ICCP</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>2ADN</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>CO2</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>NH2COO-</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>H3O+</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td colspan="12">质量分率</td></tr><tr><td>2COOH</td><td>0.032</td><td>0.032</td><td>0.032</td><td>0.032</td><td>0.032</td><td>0.032</td><td>0.032</td><td>0.957</td><td>0.957</td><td>0.957</td><td>0.957</td></tr><tr><td>NH3</td><td>0.033</td><td>0.033</td><td>0.033</td><td>0.033</td><td>0.033</td><td>0.033</td><td>0.033</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>H3PO4</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>H2O</td><td>0.898</td><td>0.898</td><td>0.898</td><td>0.898</td><td>0.898</td><td>0.898</td><td>0.898</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>2CONH2</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.001</td><td>0.001</td><td>0.001</td><td>0.001</td></tr><tr><td>ADN</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>C5O</td><td>0.010</td><td>0.010</td><td>0.010</td><td>0.010</td><td>0.010</td><td>0.010</td><td>0.010</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>HOOC5CN</td><td>0.026</td><td>0.026</td><td>0.026</td><td>0.026</td><td>0.026</td><td>0.026</td><td>0.026</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>NC5CONH2</td><td>0.001</td><td>0.001</td><td>0.001</td><td>0.001</td><td>0.001</td><td>0.001</td><td>0.001</td><td>0.042</td><td>0.042</td><td>0.042</td><td>0.042</td></tr><tr><td>ICCP</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>2ADN</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>CO2</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>NH2COO-</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr><tr><td>H3O+</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr></table>												流股名称	0139	0140	0141	0142	0143	0144	0145	0146	0147	0148	0149	相态	汽相	汽相	汽相	汽相	汽相	汽相	液相	液相	液相	液相	液相	温度	166.841	166.841	166.841	166.841	166.841	352.142	40.000	307.702	307.702	307.702	307.702	压力	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100.000	100.000	50.000	50.000	48.000	50.000	质量汽相分率	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	质量液相分率	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	摩尔密度(kmol/cum)	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.019	50.351	6.460	6.460	6.460	6.460	质量密度(kg/cum)	0.157	0.157	0.157	0.157	0.157	0.367	961.927	937.857	937.857	937.857	937.857	体积流量(cum/hr)	5953.175	5953.175	3571.905	3571.905	2381.270	1015.241	0.388	24.875	24.875	13.231	13.231	质量流量(kg/hr)	932.687	932.687	559.612	559.612	373.075	373.075	373.075	23328.936	23328.936	12409.008	12409.008	2COOH	29.729	29.729	17.838	17.838	11.892	11.892	11.892	22334.063	22334.063	11879.821	11879.821	NH3	30.765	30.765	18.459	18.459	12.306	12.306	12.306	0.000	0.000	0.000	0.000	H3PO4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	H2O	837.777	837.777	502.666	502.666	335.111	335.111	335.111	0.000	0.000	0.000	0.000	2CONH2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.618	12.618	6.712	6.712	ADN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	C5O	8.890	8.890	5.334	5.334	3.556	3.556	3.556	0.000	0.000	0.000	0.000	HOOC5CN	24.171	24.171	14.503	14.503	9.669	9.669	9.669	1.067	1.067	0.568	0.568	NC5CONH2	1.354	1.354	0.812	0.812	0.542	0.542	0.542	981.187	981.187	521.908	521.908	ICCP	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2ADN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	CO2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	NH2COO-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	H3O+	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	质量分率												2COOH	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.957	0.957	0.957	0.957	NH3	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.000	0.000	0.000	0.000	H3PO4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	H2O	0.898	0.898	0.898	0.898	0.898	0.898	0.898	0.000	0.000	0.000	0.000	2CONH2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	ADN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	C5O	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	HOOC5CN	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.000	0.000	0.000	0.000	NC5CONH2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.042	0.042	0.042	0.042	ICCP	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2ADN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	CO2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	NH2COO-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	H3O+	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	C
流股名称	0139	0140	0141	0142	0143	0144	0145	0146	0147	0148	0149																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
相态	汽相	汽相	汽相	汽相	汽相	汽相	液相	液相	液相	液相	液相																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
温度	166.841	166.841	166.841	166.841	166.841	352.142	40.000	307.702	307.702	307.702	307.702																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
压力	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100.000	100.000	50.000	50.000	48.000	50.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
质量汽相分率	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
质量液相分率	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
摩尔密度(kmol/cum)	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.019	50.351	6.460	6.460	6.460	6.460																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
质量密度(kg/cum)	0.157	0.157	0.157	0.157	0.157	0.367	961.927	937.857	937.857	937.857	937.857																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
体积流量(cum/hr)	5953.175	5953.175	3571.905	3571.905	2381.270	1015.241	0.388	24.875	24.875	13.231	13.231																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
质量流量(kg/hr)	932.687	932.687	559.612	559.612	373.075	373.075	373.075	23328.936	23328.936	12409.008	12409.008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2COOH	29.729	29.729	17.838	17.838	11.892	11.892	11.892	22334.063	22334.063	11879.821	11879.821																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NH3	30.765	30.765	18.459	18.459	12.306	12.306	12.306	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
H3PO4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
H2O	837.777	837.777	502.666	502.666	335.111	335.111	335.111	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2CONH2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.618	12.618	6.712	6.712																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ADN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
C5O	8.890	8.890	5.334	5.334	3.556	3.556	3.556	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
HOOC5CN	24.171	24.171	14.503	14.503	9.669	9.669	9.669	1.067	1.067	0.568	0.568																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NC5CONH2	1.354	1.354	0.812	0.812	0.542	0.542	0.542	981.187	981.187	521.908	521.908																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ICCP	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2ADN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CO2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NH2COO-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
H3O+	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
质量分率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2COOH	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.957	0.957	0.957	0.957																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NH3	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
H3PO4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
H2O	0.898	0.898	0.898	0.898	0.898	0.898	0.898	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2CONH2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ADN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
C5O	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
HOOC5CN	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NC5CONH2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.042	0.042	0.042	0.042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ICCP	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2ADN	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CO2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NH2COO-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
H3O+	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D													D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
E													E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
F													F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
G													G																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
专业	名称	日期											H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			<table><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">同济大学</td><td colspan="2">58同济</td><td colspan="3">重庆华峰化工有限公司</td></tr><tr><td>职 责</td><td>签 字</td><td>日 期</td><td colspan="4" rowspan="4">反应工段 物料流程图 (PFD)</td><td colspan="2">设计项目</td><td colspan="2">年产10.5万吨ADN项目</td></tr><tr><td>设 计</td><td>文秀敏</td><td>2023/7/9</td><td colspan="2">设计阶段</td><td colspan="2">初步设计</td></tr><tr><td>制 图</td><td>曾信欣</td><td>2023/7/10</td><td colspan="2" rowspan="2">TJU-PFD-0109</td></tr><tr><td>校 对</td><td>林斌宇</td><td>2023/7/11</td></tr><tr><td>审 核</td><td>桂永林</td><td>2023/7/11</td><td colspan="2">2023年</td><td colspan="2">所在城市</td><td colspan="2">上海</td><td colspan="2">比 例</td><td colspan="2">不按比例</td><td colspan="2">图 幅</td><td colspan="2">A1</td><td colspan="2">第 10 张</td><td colspan="2">共 24 张</td></tr></table>													同济大学		58同济		重庆华峰化工有限公司			职 责	签 字	日 期	反应工段 物料流程图 (PFD)				设计项目		年产10.5万吨ADN项目		设 计	文秀敏	2023/7/9	设计阶段		初步设计		制 图	曾信欣	2023/7/10	TJU-PFD-0109		校 对	林斌宇	2023/7/11	审 核	桂永林	2023/7/11	2023年		所在城市		上海		比 例		不按比例		图 幅		A1		第 10 张		共 24 张																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			同济大学		58同济		重庆华峰化工有限公司																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
职 责	签 字	日 期	反应工段 物料流程图 (PFD)				设计项目		年产10.5万吨ADN项目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
设 计	文秀敏	2023/7/9					设计阶段		初步设计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
制 图	曾信欣	2023/7/10					TJU-PFD-0109																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
校 对	林斌宇	2023/7/11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
审 核	桂永林	2023/7/11	2023年		所在城市		上海		比 例		不按比例		图 幅		A1		第 10 张		共 24 张																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

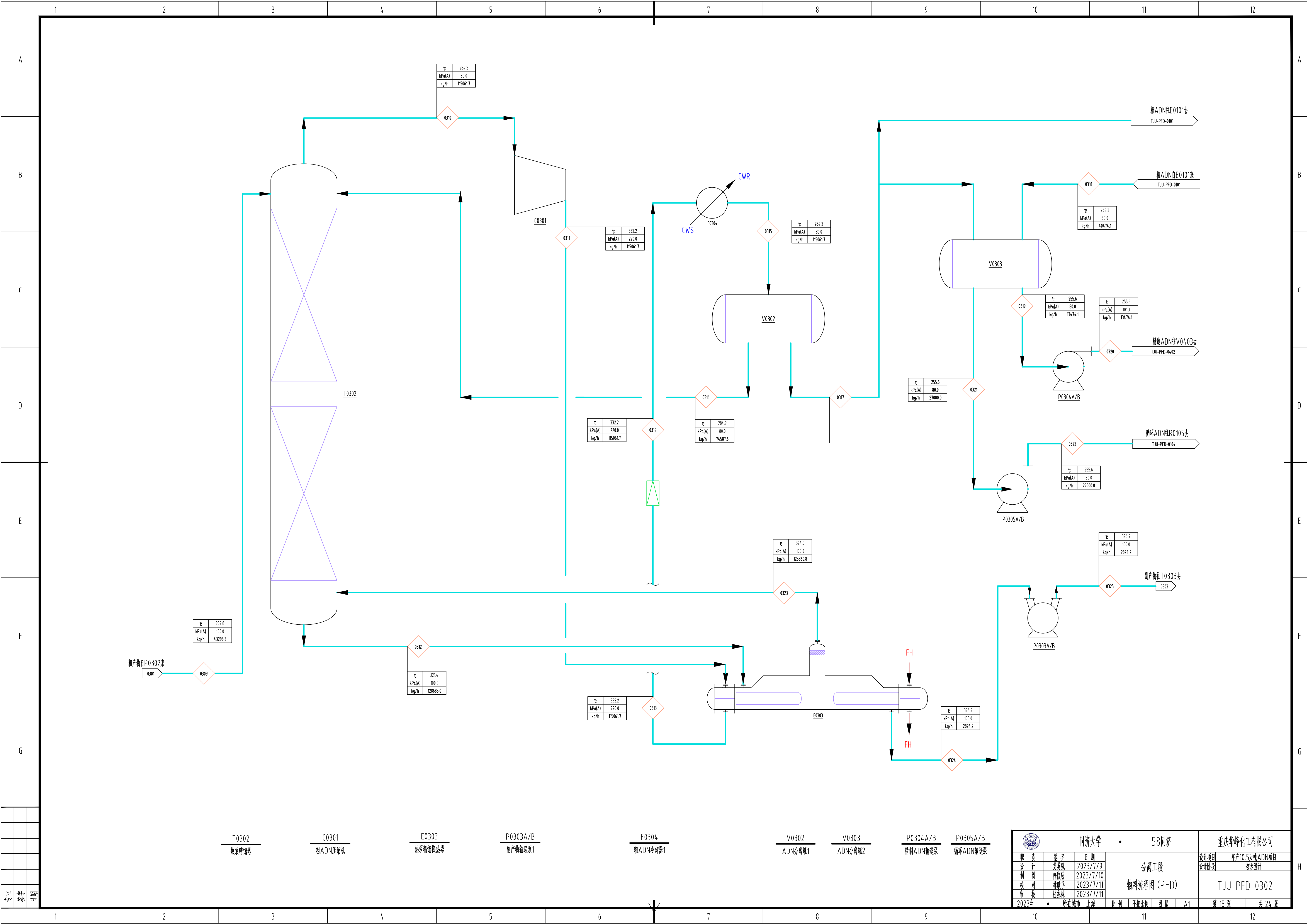


同济大学			58同济	重庆华峰化工有限公司
设计	签字	日期	氨回收工段 物料流程图 (PFD)	设计项目
制图	艾表	2023/7/9		年产10.5万吨ADN项目
校对	曾信成	2023/7/10		设计阶段
审核	林晓宇	2023/7/11		初步设计
审核	桂永林	2023/7/11	TJU-PFD-0201	
2023年			所在城市	上海
			比例	不按比例
			图编	A1
			第 11 页	共 24 页



同济大學		58 同济		重庆华峰化工有限公司	
设计	艾英	日期	2023/7/9	设计项目	年产10.5万吨ADN项目
校核	曹信成	日期	2023/7/10	设计阶段	初步设计
校对	林晓宇	日期	2023/7/11	物料流程图 (PFD)	
审核	桂永林	日期	2023/7/11		
2023年		所在城市	上海	比例	不按比例
		图编	A1	第 12 页	共 24 页

[illegible]



T0302
热泵精馏塔

C0301
粗ADN压缩机

E0303
热泵精馏换热器

P0303A/B
副产物输送泵1

E0304
粗ADN冷却器1

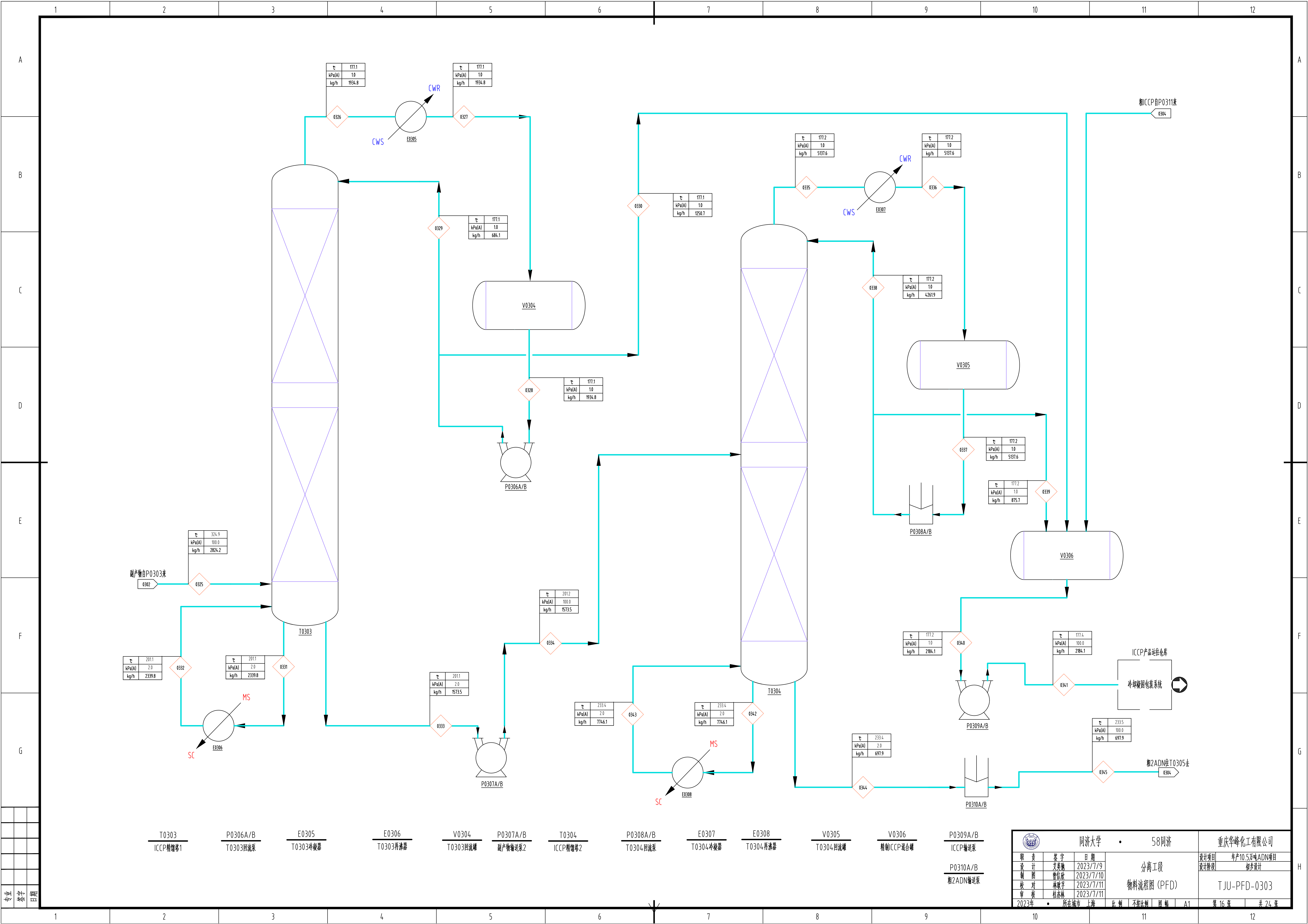
V0302
ADN分离罐1

V0303
ADN分离罐2

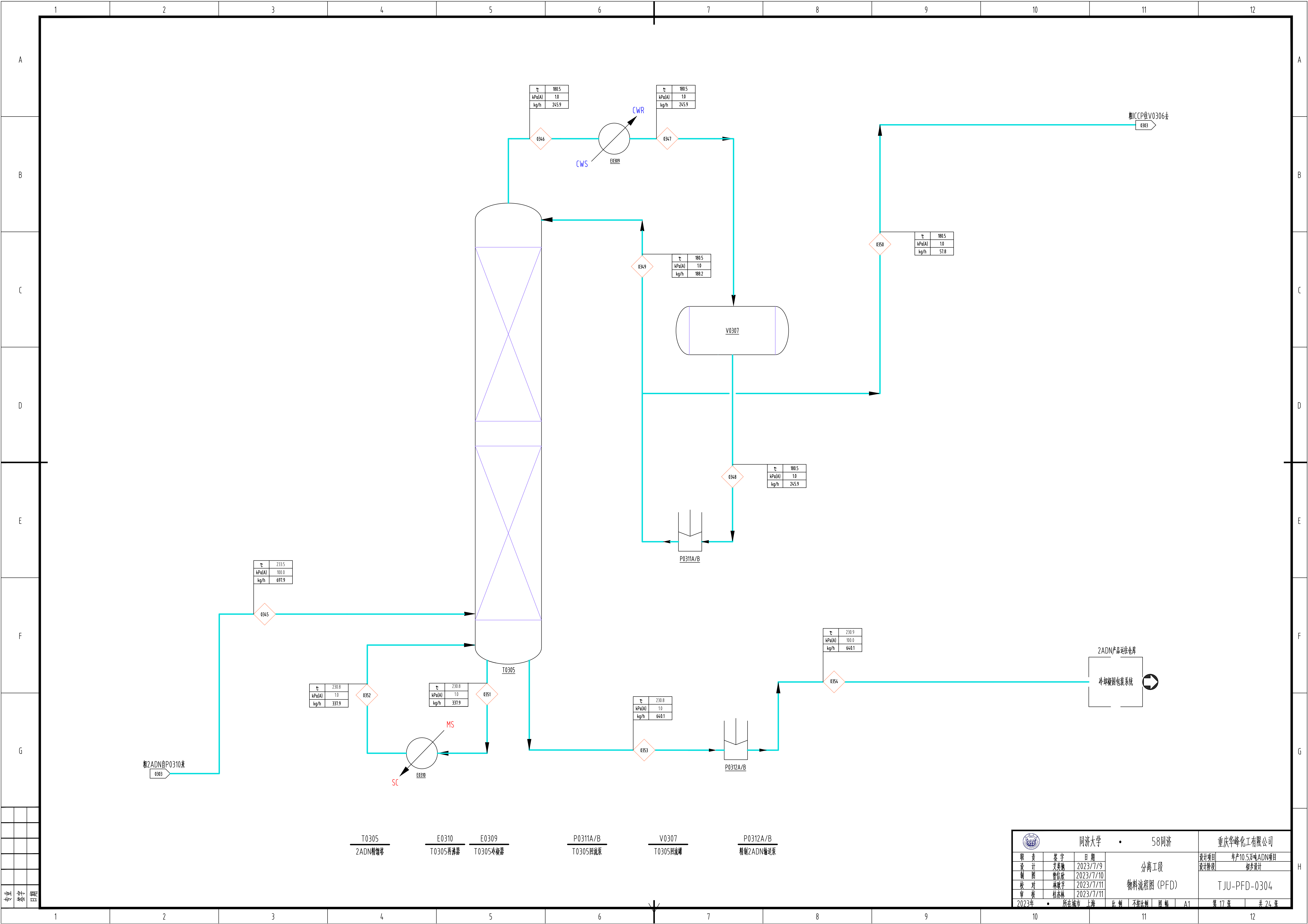
P0304A/B
精制ADN输送泵

P0305A/B
循环ADN输送泵

同济大学		58同济		重庆华峰化工有限公司	
设计	艾英	日期	2023/7/9	设计项目	年产10.5万吨ADN项目
制图	曾信成		2023/7/10	设计阶段	初步设计
校对	林晓宇		2023/7/11	物料流程图 (PFD)	
审核	桂永林		2023/7/11		
2023年		所在城市	上海	比例	不按比例
		图幅	A1	第15页	共24页



同济大学		58同济		重庆华峰化工有限公司	
设计	签字	日期	分离工段 物料流程图 (PFD)	设计项目	年产10.5万吨ADN项目
校核	艾英	2023/7/9		设计阶段	初步设计
审核	曹信成	2023/7/10		TJU-PFD-0303	
审批	林晓宇	2023/7/11			
2023年		所在城市	上海	比例	不按比例
		图幅	A1	第16页	共24页



审核	日期
审核	日期
审核	日期
审核	日期
审核	日期

T0305	E0310	E0309	P0311A/B	V0307	P0312A/B
2ADN精馏塔	T0305再沸器	T0305冷凝器	T0305回流泵	T0305回流罐	精制2ADN输送泵

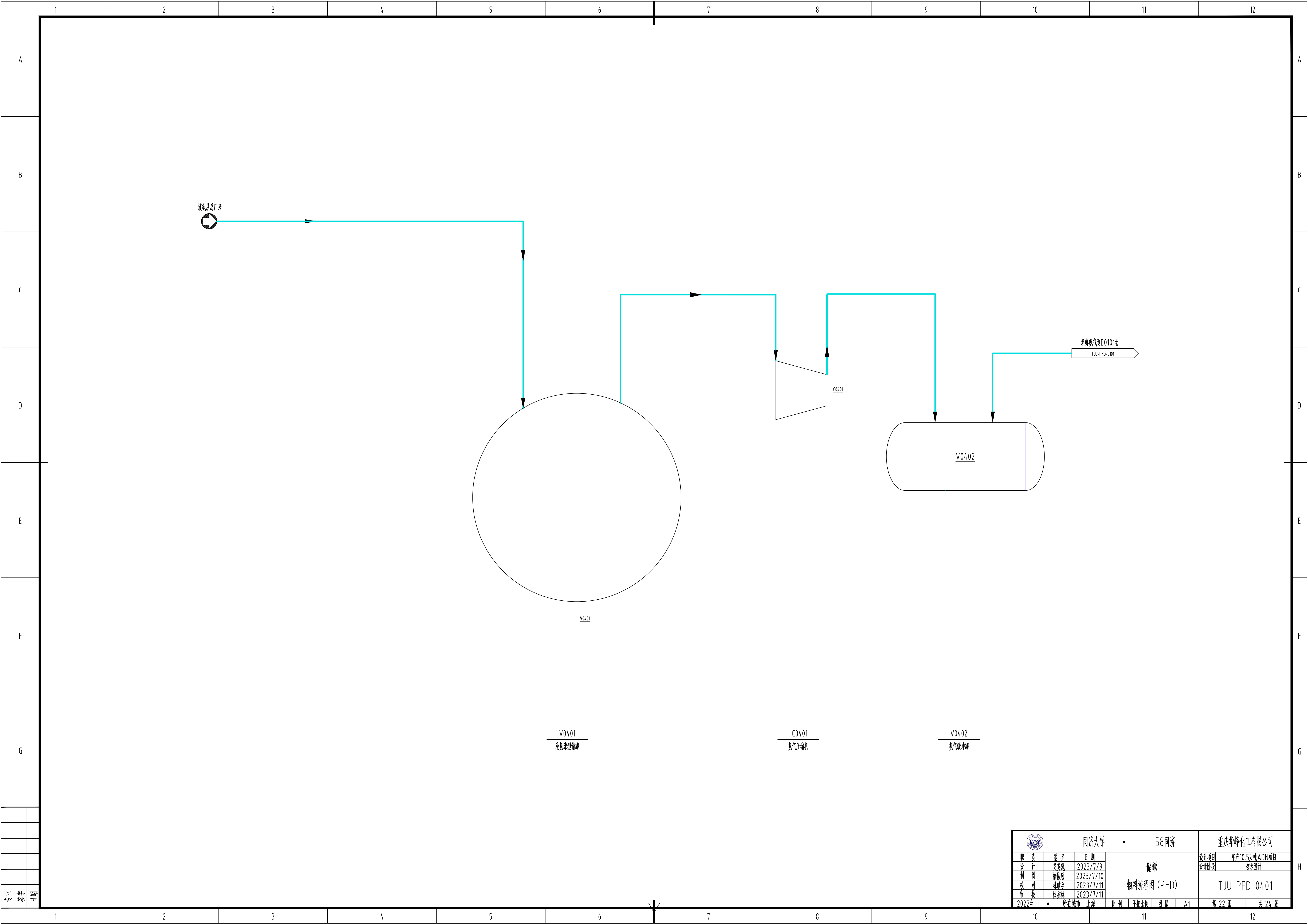
			同济大学		58同济		重庆华峰化工有限公司				
联 系 人 设 计 人 校 对 人 审 核 人	签 字	日 期	分离工段 物料流程图 (PFD)				设计项目	年产10.5万吨ADN项目			
	艾美璐	2023/7/9					设计阶段	初步设计			
	曾信欣	2023/7/10									
	林秉宇	2023/7/11									
	桂亦林	2023/7/11									
2023年			所在城市		上海	比例	不按比例	图幅	A1	第 17 页	共 24 页

[illegible]

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
A																							
B																							
分离工段物流信息表																							
C																							
D																							
E																							
F																							
G																							
H																							
分离工段物流信息表																							
质量分率																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5CN																							
NC5CONH2																							
ICCP																							
2ADN																							
CO2																							
NH2COO-																							
H3O+																							
2COOH																							
NH3																							
H3PO4																							
H2O																							
2CONH2																							
ADN																							
C5O																							
HOOC5																							

[illegible]

[illegible]

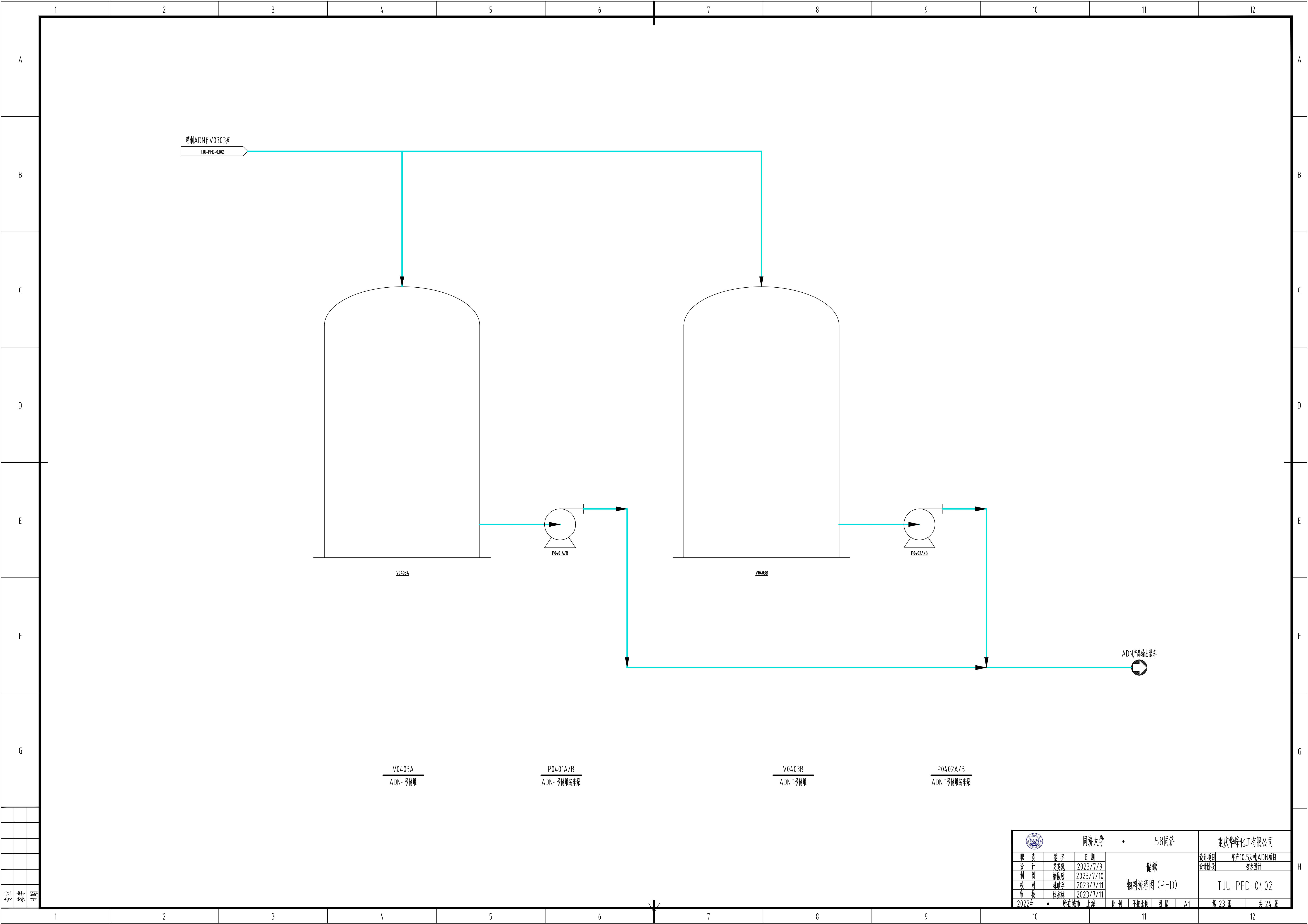


V04.01
液氨液型储罐

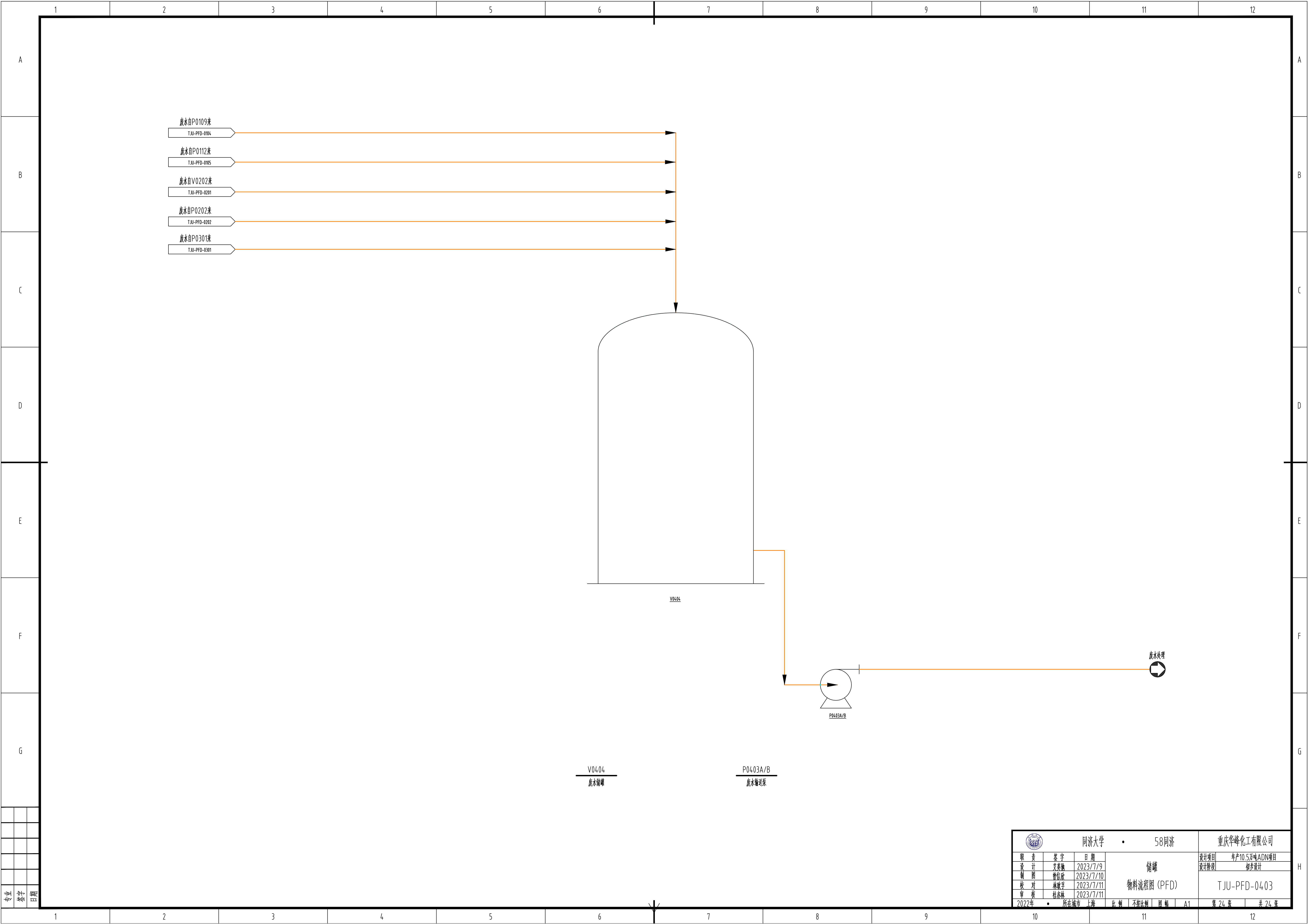
C04.01
氨气压缩机

V04.02
氨气缓冲罐

 同济大学			58 同济		重庆华峰化工有限公司	
职 责	签 字	日 期	储 罐		设计项目	年产10.5万吨ADN项目
设 计	艾英敏	2023/7/9			设计阶段	初步设计
制 图	曾信成	2023/7/10			物 料 流 程 图 (PFD)	
校 对	林晓宇	2023/7/11				
审 核	桂永祯	2023/7/11	2022年		TJU-PFD-04.01	
			• 所在城市	上海	比 例	不按比例
			图 编	A1	第 22 页	共 24 页



同济大学			58同济	重庆华峰化工有限公司
设计	签字	日期	储罐 物料流程图 (PFD)	设计项目
制图	曾信成	2023/7/9		年产10.5万吨ADN项目
校对	林晓宇	2023/7/11		设计阶段
审核	桂永祯	2023/7/11		初步设计
2022年	所在城市	上海	比例	不按比例
图编	A1	第 23 页	共 24 页	



审核	设计	日期

同济大学			58同济	重庆华峰化工有限公司
设计	签字	日期	储罐 物料流程图 (PFD)	设计项目
制图	艾英敏	2023/7/9		年产10.5万吨ADN项目
校对	曾信成	2023/7/10		设计阶段
审核	林晓宇	2023/7/11		初步设计
审核	桂永祯	2023/7/11	TJU-PFD-0403	
2022年			所在城市	上海
比例	不按比例	图编	A1	第 24 页
				共 24 页